

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：罗珺方、李莹芳

适用对象（年级专业）：2021级金融科技、计算金融等

使用试题的任课教师姓名：罗珺方、李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）

A. 明天是晴天

B. $3x+4y>100$

C. 如果 $3+3 \neq 6$ ，那么中国的首都是北京

D. 雪是白的当且仅当 $1+2=5$

2、下列等价变换过程不正确的是（ ）

A. $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) = (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$

B. $(\forall x)(P(x) \vee Q) = (\forall x)P(x) \vee Q$

D. $(\exists x)(P(x) \rightarrow Q) = (\forall x)P(x) \rightarrow Q$

D. $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) = (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$

3、设 $A=\{a,b\}$ ， $\emptyset$ 为空集，则 $A \times \emptyset =$ （ ）

A. $\{ \langle a, \emptyset \rangle, \langle b, \emptyset \rangle \}$

B. $\{ \langle a, \{\emptyset\} \rangle, \langle b, \{\emptyset\} \rangle \}$

C. $\{\emptyset\}$

D. $\emptyset$

4、给定集合 $A=\{a,b,c\}$ ，定义一个 A 上的关系 R ， R 的关系图如图 1 所示，则 R 具有哪些性质（ ）

A. 自反性、反自反性、反对称性、传递性

B. 自反性、对称性、传递性

C. 反自反性、反对称性

D. 反自反性、反对称性、传递性

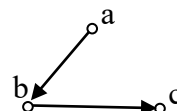


图 1 R 的关系图

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

A. 有向图的结点度数的总和一定是偶数。

B. 两个图同构的充要条件是两个图的结点数目、边数及度数相同的结点数目相等。

C. 图的邻接矩阵不一定是布尔矩阵。

D. 二元关系的关系图一定不是多重图。

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、命题逻辑公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 可化简为_____，命题逻辑公式 $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee R)$ 可化简为_____。

2、假设谓词的个体域为 $D=\{1,2\}$ ，则将谓词逻辑公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \rightarrow Q(x))$ 中的量词消除，得到的与 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \rightarrow Q(x))$ 等价的命题公式是_____。

3、给定集合 $A=\{1,2,7\}$ ，在 A 上定义的关系 R 用描述法表示为 $R=\{ \langle a,b \rangle | (a \text{ 整除 } b) \wedge (a,b \in A) \}$ ，则用列举法列出 R 中的元素为 $R=$ _____。

4、给定集合 A 含有 k 个元素，则在 A 上可定义_____种既不是自反也不是反自反的二元关系，可定义_____种既是自反也是反自反的二元关系。

5、设有向图 $G=\langle V,E \rangle$ ， $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则

$\deg^-(v_3)=$ _____, $\deg^+(v_4)=$ _____。

三、计算题（共 38 分）

1、（9 分）求命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示（注： m_i 和 M_i 的下标可以是二进制，也可以是十进制）。

2、（9 分）求谓词逻辑公式 $(\exists x)(\forall y)R(x,y,a) \leftrightarrow (\forall x)S(x,f(a))$ 的前束范式。

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合 $A=\{a,2,3,\emptyset\}$ ，定义 A 上的两个二元关系为

$$R=\{<a,2>, <2,a>, <2,\emptyset>, <\emptyset,3>\}, \quad W=\{<a,2>, <2,a>, <2,3>, <3,\emptyset>\},$$

请解答以下问题：

（1）计算 R^3 ， $\text{dom}(R \cup W)$ ， $\text{rank}(R - W)$ 。

（2）求 $r(W)$ ， $s(W)$ ， $t(W)$ 。

4、（10 分）设有向图 $G=\langle V,E \rangle$ ， $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，如图 2 所示，请解答以下问题：

（1） G 中 v_1 到 v_4 长度为 1,2,3,4 的通路各为几条？

（2） G 中 v_1 到 v_1 长度为 1,2,3,4 的回路各为几条？

（3） G 中长度为 4 的通路(不含回路)有多少条？长度为 4 的回路为多少条？

（4）写出 G 的可达矩阵。

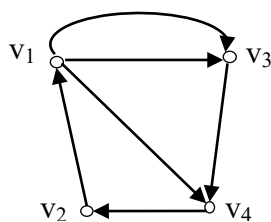


图 2 有向图 G

四、证明题（共 37 分）

1、（9 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

如果现在是星期一上午第一讲课，则我们要么上语文课要么上音乐课；如果语文老师有事请假了，则我们不上语文课；现在是星期一上午第一讲课；语文老师有事请假了。因此，我们上音乐课但是没上语文课。

2、（9 分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：（个体域为全总个体域）

所有的学生都喜欢去图书馆学习或喜欢去体育馆运动；没有学生喜欢去体育馆运动并且喜欢在教室安静坐着；所有的学生都喜欢在教室安静坐着。因此，所有的学生都喜欢去图书馆学习。

3、（10 分）给定一个集合 A ，定义 A 上的两个二元关系 R_1 与 R_2 ，满足以下两个条件：

(1) $I_A \subseteq R_1$ 且 $R_1 \circ R_1 \subseteq R_1$ ；

(2) $\forall a,b \in A, <a,b> \in R_1$ 且 $<b,a> \in R_1$ 当且仅当 $<a,b> \in R_2$ 。证明： R_2 是 A 上的等价关系。

4、（9 分）试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

（1）(5, 4, 3, 7, 6, 2)。

（2）(3, 3, 1, 4, 5, 2)。